

Dessiner avec des cercles

Fourier, produit scalaire de fonctions et nombres complexes

Cours pour terminale expertes

Fil directeur du cours

Un dessin $\longrightarrow$ deux fonctions $x(t), y(t)$ $\longrightarrow$ des projections $\longrightarrow$ une série de Fourier $\longrightarrow$ des cercles qui to

Table des matières

Introduction : l'éléphant de Fermi et von Neumann	2
1 Un dessin comme mouvement dans le plan	3
1.1 Première idée : un dessin est une trajectoire	3
1.2 Un premier dessin : le cercle	3
1.3 Un dessin plus compliqué	4
2 Avant Fourier : le produit scalaire des vecteurs	5
2.1 Le produit scalaire dans le plan	5
2.2 Coordonnées dans une base orthonormée	5
2.3 Projection sur une droite	6
3 Le produit scalaire des fonctions	7
3.1 Une fonction comme un très grand vecteur	7
3.2 Définition du produit scalaire de deux fonctions	7
3.3 Norme d'une fonction	8
3.4 Orthogonalité de fonctions	8
4 La famille trigonométrique : une base pour les fonctions périodiques	10
4.1 Les briques élémentaires	10
4.2 Orthogonalité des fonctions trigonométriques	10
4.3 Démonstration d'un cas	10

4.4	Normes des fonctions trigonométriques	11
5	Série de Fourier réelle : projeter une fonction sur des oscillations	12
5.1	L'idée générale	12
5.2	Le coefficient a_n	12
5.3	Le coefficient b_n	13
5.4	Le coefficient constant	13
6	Retour au dessin : deux séries de Fourier	15
6.1	Séparer les deux coordonnées	15
7	Les nombres complexes comme langage du plan	16
7.1	Un point du plan comme nombre complexe	16
7.2	Le cercle unité et la formule d'Euler	16
7.3	Rayon, phase et vitesse	17
8	Fourier complexe : une seule formule pour dessiner	18
8.1	De la trigonométrie aux exponentielles complexes	18
8.2	Le produit scalaire complexe	18
8.3	Orthogonalité des exponentielles complexes	19
8.4	Les coefficients de Fourier complexes	20
9	Les cercles tournants	21
9.1	Une somme de mouvements circulaires	21
9.2	Le rôle de chaque coefficient	21
9.3	Pourquoi plusieurs cercles donnent un dessin compliqué	22
10	Exemples calculés	23
10.1	Exemple 1 : un cercle	23
10.2	Exemple 2 : un cercle de rayon R	23
10.3	Exemple 3 : un cercle décalé	24
10.4	Exemple 4 : une ellipse	24
11	Le cas d'un dessin réel : calcul numérique des coefficients	25
11.1	Dessin continu et dessin numérique	25
11.2	Approximation de l'intégrale par une somme	25

11.3 Ce que fait un programme	26
11.4 Pourquoi l'ordre des fréquences est important visuellement	26
12 Comprendre profondément : Fourier comme géométrie dans un espace de fonctions	28
12.1 La comparaison avec la géométrie vectorielle	28
12.2 Une fonction comme un vecteur infini	28
12.3 Pourquoi les exponentielles complexes sont encore plus naturelles	28
13 Synthèse : de l'éléphant aux mathématiques	30
14 Exercices guidés	32
15 Corrigés des exercices guidés	33
16 Ouverture : ce que Fourier annonce	36

Introduction : l'éléphant de Fermi et von Neumann

Dans une vidéo célèbre de vulgarisation mathématique, El Jj explique comment on peut utiliser la théorie de Fourier pour reproduire des dessins à l'aide de cercles tournants.

L'idée paraît presque magique : on part d'un dessin, par exemple un éléphant, puis on le reconstruit avec une chaîne de cercles. Chaque cercle tourne à une certaine vitesse, possède un certain rayon, et commence avec un certain angle initial.

L'extrémité du dernier cercle trace alors progressivement la courbe du dessin.

Idée intuitive

Un cercle qui tourne, c'est un mouvement très simple.

La théorie de Fourier dit, dans un grand nombre de situations, qu'un mouvement compliqué peut être reconstruit en additionnant beaucoup de mouvements circulaires simples.

Ce cours poursuit plusieurs objectifs.

Objectif. *Comprendre comment un dessin peut être représenté mathématiquement.*

Objectif. *Comprendre pourquoi le produit scalaire, déjà connu pour les vecteurs du plan ou de l'espace, peut être étendu naturellement à des fonctions.*

Objectif. *Comprendre comment les coefficients de Fourier apparaissent comme des coordonnées dans une base de fonctions.*

Objectif. *Comprendre pourquoi les nombres complexes simplifient magnifiquement l'écriture des cercles tournants.*

Objectif. *Voir comment une courbe plane peut être approchée par une somme de termes de la forme*

$$c_k e^{ikt}.$$

L'ambition n'est pas de faire toute la théorie mathématique des séries de Fourier, qui appartient plutôt au supérieur, mais d'en donner une version suffisamment précise, calculable et géométrique pour des élèves de terminale expertes.

1 Un dessin comme mouvement dans le plan

1.1 Première idée : un dessin est une trajectoire

Lorsqu'on regarde un dessin, on pense spontanément à un objet fixe. Mais pour le mathématicien, une courbe peut être vue autrement : comme la trajectoire d'un point qui se déplace.

Imaginez qu'un stylo dessine une courbe sur une feuille. À chaque instant t , la pointe du stylo a une position dans le plan.

Cette position possède deux coordonnées :

$$x(t) \quad \text{et} \quad y(t).$$

Ainsi, dessiner une courbe revient à connaître deux fonctions :

$$t \longmapsto x(t), \quad t \longmapsto y(t).$$

Définition

Une courbe paramétrée du plan est une application

$$\gamma : t \longmapsto (x(t), y(t)),$$

où x et y sont deux fonctions réelles.

Le paramètre t peut être vu comme le temps.

Exemple

Le cercle unité peut être parcouru par le point

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t),$$

où t varie de 0 à 2π .

On a alors :

$$x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t.$$

1.2 Un premier dessin : le cercle

Considérons le cercle unité.

$$x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t.$$

Lorsque $t = 0$, le point est en

$$(\cos 0, \sin 0) = (1, 0).$$

Lorsque $t = \frac{\pi}{2}$, le point est en

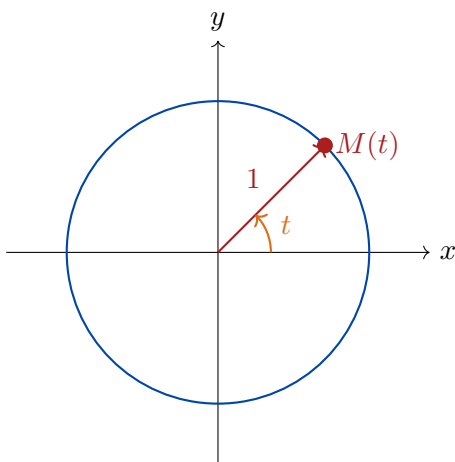
$$\left(\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}\right) = (0, 1).$$

Lorsque $t = \pi$, le point est en

$$(\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0).$$

Lorsque $t = 2\pi$, le point revient en

$$(\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0).$$



Le cercle est donc déjà un dessin décrit par deux fonctions trigonométriques.

1.3 Un dessin plus compliqué

Un éléphant, une spirale, une lettre ou une signature sont beaucoup plus compliqués qu'un cercle. Mais l'idée reste la même.

Si le stylo parcourt le contour du dessin, alors à chaque instant t , on a une position :

$$(x(t), y(t)).$$

Le problème devient donc :

Comment représenter efficacement deux fonctions périodiques $x(t)$ et $y(t)$?

Pourquoi périodiques ? Parce que si le dessin est fermé, le stylo revient au point de départ. On peut alors supposer que le mouvement se répète après une durée 2π .

$$x(t + 2\pi) = x(t), \quad y(t + 2\pi) = y(t).$$

Nous allons donc chercher à écrire $x(t)$ et $y(t)$ à l'aide de fonctions simples.

Et les fonctions simples naturellement adaptées aux phénomènes périodiques sont :

$$\cos t, \quad \sin t, \quad \cos(2t), \quad \sin(2t), \quad \cos(3t), \quad \sin(3t), \dots$$

2 Avant Fourier : le produit scalaire des vecteurs

2.1 Le produit scalaire dans le plan

En géométrie, les élèves connaissent déjà le produit scalaire de deux vecteurs.

Si

$$u = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix},$$

alors

$$u \cdot v = ac + bd.$$

Définition

Dans $\mathbb{R}^2$, le produit scalaire usuel de

$$u = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad v = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

est

$$\langle u, v \rangle = ac + bd.$$

Ce produit scalaire sert à mesurer plusieurs choses.

- Il permet de calculer des longueurs :

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}.$$

- Il permet de tester l'orthogonalité :

$$u \perp v \iff \langle u, v \rangle = 0.$$

- Il permet de projeter un vecteur sur une direction.

2.2 Coordonnées dans une base orthonormée

Dans le plan, on utilise souvent la base

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Un vecteur

$$u = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

s'écrit

$$u = ae_1 + be_2.$$

Mais comment retrouver a et b ?

On calcule :

$$\langle u, e_1 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = a.$$

Et :

$$\langle u, e_2 \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = b.$$

Donc :

$$u = \langle u, e_1 \rangle e_1 + \langle u, e_2 \rangle e_2.$$

Proposition

Dans une base orthonormée, les coordonnées d'un vecteur s'obtiennent par produit scalaire avec les vecteurs de la base.

$$u = \langle u, e_1 \rangle e_1 + \langle u, e_2 \rangle e_2.$$

2.3 Projection sur une droite

Si v est un vecteur non nul, la projection de u sur la direction de v est

$$\text{proj}_v(u) = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v.$$

Si v est de norme 1, alors la formule devient plus simple :

$$\text{proj}_v(u) = \langle u, v \rangle v.$$

Idée intuitive

Le produit scalaire $\langle u, v \rangle$ mesure la part de u qui va dans la direction de v .

Cette idée est capitale.

Fourier va faire exactement la même chose, mais avec des fonctions.

Au lieu de demander :

Quelle est la part du vecteur u dans la direction e_1 ?

on demandera :

Quelle est la part de la fonction f dans la direction de $\cos(3t)$?

3 Le produit scalaire des fonctions

3.1 Une fonction comme un très grand vecteur

Prenons une fonction f définie sur un intervalle, par exemple sur

$$[0, 2\pi].$$

On peut imaginer que l'on observe f en plusieurs points :

$$t_1, t_2, t_3, \dots, t_n.$$

On obtient alors une liste de valeurs :

$$(f(t_1), f(t_2), f(t_3), \dots, f(t_n)).$$

Cette liste ressemble à un vecteur de $\mathbb{R}^n$.

Idée intuitive

Une fonction peut être vue comme un vecteur avec une infinité de coordonnées.
Chaque valeur $f(t)$ joue le rôle d'une coordonnée.

Dans $\mathbb{R}^n$, le produit scalaire de deux vecteurs

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_n), \quad v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

est

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$

Si deux fonctions f et g sont comme deux vecteurs infinis, alors on aimerait additionner les produits

$$f(t)g(t).$$

Mais comme il y a une infinité de valeurs de t , la somme devient une intégrale.

3.2 Définition du produit scalaire de deux fonctions

Définition

Soient f et g deux fonctions réelles continues sur $[0, 2\pi]$.
On définit leur produit scalaire par

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(t)g(t) dt.$$

Cette définition est l'analogie continue de la formule

$$u_1 v_1 + \dots + u_n v_n.$$

On peut lire l'intégrale comme une somme continue :

$$\int_0^{2\pi} f(t)g(t) dt \approx \sum_{j=1}^n f(t_j)g(t_j)\Delta t.$$

Idée intuitive

Le produit scalaire de deux fonctions mesure à quel point elles se ressemblent sur tout l'intervalle.

Si $f(t)$ et $g(t)$ sont souvent de même signe et varient ensemble, le produit scalaire est positif.

Si elles oscillent de manière à se compenser, le produit scalaire peut être nul.

3.3 Norme d'une fonction

Comme pour les vecteurs, on définit une norme.

Définition

La norme d'une fonction f sur $[0, 2\pi]$ est

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\int_0^{2\pi} f(t)^2 dt}.$$

Cette norme mesure la taille globale de la fonction.

Exemple

Pour $f(t) = \cos t$, on a

$$\|\cos t\|^2 = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt.$$

Or

$$\cos^2 t = \frac{1 + \cos(2t)}{2}.$$

Donc

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 1 dt + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos(2t) dt.$$

Le premier terme vaut

$$\frac{1}{2} \times 2\pi = \pi.$$

Le second terme vaut 0, car $\cos(2t)$ effectue un nombre entier d'oscillations sur $[0, 2\pi]$.

Ainsi :

$$\|\cos t\|^2 = \pi, \quad \|\cos t\| = \sqrt{\pi}.$$

3.4 Orthogonalité de fonctions

Comme pour les vecteurs, deux fonctions sont dites orthogonales si leur produit scalaire est nul.

Définition

Deux fonctions f et g sont orthogonales sur $[0, 2\pi]$ si

$$\langle f, g \rangle = 0,$$

c'est-à-dire si

$$\int_0^{2\pi} f(t)g(t) dt = 0.$$

Exemple

Les fonctions $\cos t$ et $\sin t$ sont orthogonales sur $[0, 2\pi]$.

En effet :

$$\langle \cos t, \sin t \rangle = \int_0^{2\pi} \cos t \sin t \, dt.$$

Or

$$2 \sin t \cos t = \sin(2t),$$

donc

$$\int_0^{2\pi} \cos t \sin t \, dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin(2t) \, dt.$$

Mais $\sin(2t)$ effectue un nombre entier d'oscillations sur $[0, 2\pi]$, donc son intégrale vaut 0.

Ainsi :

$$\langle \cos t, \sin t \rangle = 0.$$

Idée intuitive

Dire que $\cos t$ et $\sin t$ sont orthogonales signifie qu'elles sont indépendantes du point de vue de l'oscillation.

L'une ne contient pas de composante dans la direction de l'autre.

4 La famille trigonométrique : une base pour les fonctions périodiques

4.1 Les briques élémentaires

Pour décrire une fonction périodique de période 2π , les fonctions naturelles sont :

$$1, \quad \cos t, \quad \sin t, \quad \cos(2t), \quad \sin(2t), \quad \cos(3t), \quad \sin(3t), \dots$$

Chaque fonction correspond à une oscillation.

- $\cos t$ et $\sin t$ oscillent une fois sur $[0, 2\pi]$.
- $\cos(2t)$ et $\sin(2t)$ oscillent deux fois.
- $\cos(3t)$ et $\sin(3t)$ oscillent trois fois.
- Plus généralement, $\cos(nt)$ et $\sin(nt)$ oscillent n fois.

Définition

Le nombre entier n est appelé fréquence.

Les fonctions $\cos(nt)$ et $\sin(nt)$ décrivent des oscillations de fréquence n .

4.2 Orthogonalité des fonctions trigonométriques

Le fait fondamental est que ces fonctions sont orthogonales entre elles.

Proposition

Pour deux entiers naturels non nuls m et n , on a :

$$\int_0^{2\pi} \cos(mt) \cos(nt) dt = 0 \quad \text{si } m \neq n,$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(mt) \sin(nt) dt = 0 \quad \text{si } m \neq n,$$

et

$$\int_0^{2\pi} \cos(mt) \sin(nt) dt = 0 \quad \text{pour tous } m, n.$$

4.3 Démonstration d'un cas

Démontrons par exemple que

$$\int_0^{2\pi} \cos(mt) \cos(nt) dt = 0 \quad \text{si } m \neq n.$$

On utilise la formule trigonométrique :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} (\cos(a - b) + \cos(a + b)).$$

Donc :

$$\cos(mt) \cos(nt) = \frac{1}{2} (\cos((m - n)t) + \cos((m + n)t)).$$

Ainsi :

$$\int_0^{2\pi} \cos(mt) \cos(nt) dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos((m-n)t) dt + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos((m+n)t) dt.$$

Comme $m \neq n$, on a $m - n \neq 0$. De plus $m + n \neq 0$.

Or, si k est un entier non nul :

$$\int_0^{2\pi} \cos(kt) dt = \left[\frac{\sin(kt)}{k} \right]_0^{2\pi} = \frac{\sin(2k\pi) - \sin(0)}{k} = 0.$$

Donc les deux intégrales sont nulles, et :

$$\int_0^{2\pi} \cos(mt) \cos(nt) dt = 0.$$

4.4 Normes des fonctions trigonométriques

Pour $n \geq 1$, on a :

$$\int_0^{2\pi} \cos^2(nt) dt = \pi,$$

et

$$\int_0^{2\pi} \sin^2(nt) dt = \pi.$$

En revanche :

$$\int_0^{2\pi} 1^2 dt = 2\pi.$$

Donc la fonction constante 1 a une norme différente.

Proposition

La famille

$$1, \cos t, \sin t, \cos(2t), \sin(2t), \dots$$

est orthogonale sur $[0, 2\pi]$.

Les normes vérifient :

$$\|1\|^2 = 2\pi, \quad \|\cos(nt)\|^2 = \pi, \quad \|\sin(nt)\|^2 = \pi.$$

Idée intuitive

Les fonctions trigonométriques jouent pour les fonctions périodiques le rôle que les vecteurs d'une base orthogonale jouent dans le plan ou dans l'espace.

Elles sont comme des directions indépendantes dans un immense espace de fonctions.

5 Série de Fourier réelle : projeter une fonction sur des oscillations

5.1 L'idée générale

Supposons que f soit une fonction périodique de période 2π .

On cherche à l'écrire sous la forme :

$$f(t) \approx \frac{a_0}{2} + a_1 \cos t + b_1 \sin t + a_2 \cos(2t) + b_2 \sin(2t) + \dots$$

Plus généralement :

$$f(t) \approx \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)).$$

Cette expression est appelée somme partielle de Fourier.

Définition

Une approximation de Fourier d'ordre N d'une fonction f est une fonction de la forme

$$S_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)).$$

La question essentielle est :

Comment trouver les coefficients a_n et b_n ?

5.2 Le coefficient a_n

Supposons que

$$f(t) \approx \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^N (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)).$$

Pour trouver a_n , on prend le produit scalaire avec $\cos(nt)$.

$$\langle f, \cos(nt) \rangle \approx \left\langle \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^N (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)), \cos(nt) \right\rangle.$$

Par linéarité du produit scalaire :

$$\langle f, \cos(nt) \rangle \approx \frac{a_0}{2} \langle 1, \cos(nt) \rangle + \sum_{k=1}^N a_k \langle \cos(kt), \cos(nt) \rangle + \sum_{k=1}^N b_k \langle \sin(kt), \cos(nt) \rangle.$$

Grâce à l'orthogonalité, presque tous les termes disparaissent.

$$\langle 1, \cos(nt) \rangle = 0,$$

$$\langle \sin(kt), \cos(nt) \rangle = 0,$$

et

$$\langle \cos(kt), \cos(nt) \rangle = 0 \quad \text{si } k \neq n.$$

Il reste seulement :

$$\langle f, \cos(nt) \rangle \approx a_n \langle \cos(nt), \cos(nt) \rangle.$$

Or

$$\langle \cos(nt), \cos(nt) \rangle = \int_0^{2\pi} \cos^2(nt) dt = \pi.$$

Donc :

$$\langle f, \cos(nt) \rangle \approx a_n \pi.$$

Ainsi :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \langle f, \cos(nt) \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt.$$

5.3 Le coefficient b_n

De même, pour trouver b_n , on projette f sur $\sin(nt)$.

On obtient :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \langle f, \sin(nt) \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt.$$

5.4 Le coefficient constant

Pour a_0 , on prend le produit scalaire avec la fonction constante 1.

$$\langle f, 1 \rangle = \int_0^{2\pi} f(t) dt.$$

Dans la série, le terme constant est $\frac{a_0}{2}$. Donc :

$$\langle f, 1 \rangle = \left\langle \frac{a_0}{2}, 1 \right\rangle = \frac{a_0}{2} \int_0^{2\pi} 1 dt = \frac{a_0}{2} \times 2\pi = a_0 \pi.$$

Ainsi :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt.$$

Proposition

Les coefficients de Fourier réels d'une fonction f de période 2π sont :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt,$$

et, pour $n \geq 1$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt.$$

Idée intuitive

Les coefficients de Fourier sont les coordonnées de la fonction f dans les directions

$$1, \cos t, \sin t, \cos(2t), \sin(2t), \dots$$

Ils sont obtenus exactement comme les coordonnées d'un vecteur dans une base orthogonale : par projection.

6 Retour au dessin : deux séries de Fourier

6.1 Séparer les deux coordonnées

Pour dessiner une courbe plane, on a deux fonctions :

$$x(t) \quad \text{et} \quad y(t).$$

On peut donc chercher à approximer chacune par une série de Fourier.

$$x(t) \approx \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)),$$

et

$$y(t) \approx \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^N (\alpha_n \cos(nt) + \beta_n \sin(nt)).$$

Le point dessiné est alors :

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)).$$

Méthode

Pour reconstruire une courbe par Fourier en coordonnées réelles :

1. On choisit un paramètre $t \in [0, 2\pi]$.
2. On décrit la courbe par deux fonctions $x(t)$ et $y(t)$.
3. On calcule les coefficients de Fourier de $x(t)$.
4. On calcule les coefficients de Fourier de $y(t)$.
5. On reconstruit le point

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)).$$

Cette approche fonctionne, mais elle a un défaut : elle sépare artificiellement les deux coordonnées.

Pourtant, géométriquement, le point $(x(t), y(t))$ est un seul objet.

C'est là que les nombres complexes deviennent très puissants.

7 Les nombres complexes comme langage du plan

7.1 Un point du plan comme nombre complexe

À tout point $M(x, y)$ du plan, on peut associer le nombre complexe

$$z = x + iy.$$

La partie réelle donne l'abscisse :

$$\operatorname{Re}(z) = x,$$

et la partie imaginaire donne l'ordonnée :

$$\operatorname{Im}(z) = y.$$

Définition

On identifie le point $M(x, y)$ du plan avec le nombre complexe

$$z = x + iy.$$

Ainsi, au lieu d'écrire une courbe sous la forme

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)),$$

on peut l'écrire sous la forme

$$z(t) = x(t) + iy(t).$$

Idée intuitive

Le nombre complexe $z(t)$ encapsule les deux coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ dans une seule fonction.

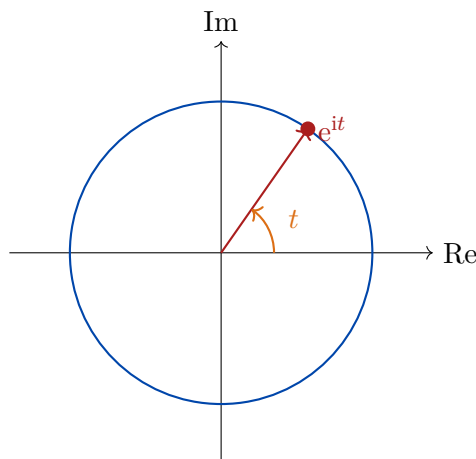
7.2 Le cercle unité et la formule d'Euler

La formule fondamentale est :

$$e^{it} = \cos t + i \sin t.$$

Cette égalité signifie que le nombre complexe e^{it} correspond au point du cercle unité d'angle t .

$$e^{it} \longleftrightarrow (\cos t, \sin t).$$



7.3 Rayon, phase et vitesse

Plus généralement, considérons

$$ce^{int},$$

où c est un nombre complexe.

Écrivons

$$c = re^{i\varphi},$$

avec $r \geq 0$. Alors :

$$ce^{int} = re^{i\varphi}e^{int} = re^{i(nt+\varphi)}.$$

Ce terme représente un point qui tourne sur un cercle :

- le rayon du cercle est $r = |c|$;
- l'angle initial est φ ;
- la vitesse angulaire est n .

Proposition

Un terme complexe de la forme

$$ce^{int}$$

représente un mouvement circulaire.

Le coefficient c fixe le rayon et l'angle de départ ; l'entier n fixe la vitesse de rotation.

Exemple

Le terme

$$2e^{i3t}$$

décrit un cercle de rayon 2, parcouru trois fois plus vite que le cercle unité.

Le terme

$$2e^{-i3t}$$

décrit un cercle de rayon 2, parcouru dans le sens inverse.

8 Fourier complexe : une seule formule pour dessiner

8.1 De la trigonométrie aux exponentielles complexes

Les formules d'Euler donnent :

$$\cos(nt) = \frac{e^{int} + e^{-int}}{2},$$

et

$$\sin(nt) = \frac{e^{int} - e^{-int}}{2i}.$$

Ainsi, une combinaison de sinus et de cosinus peut être réécrite avec des exponentielles complexes.

Au lieu d'écrire :

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)),$$

on peut écrire :

$$f(t) = \sum_{k=-N}^N c_k e^{ikt}.$$

Définition

Une série de Fourier complexe est une expression de la forme

$$f(t) \sim \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikt}.$$

Pour dessiner une courbe plane, on applique cette idée non pas à une fonction réelle, mais à une fonction complexe :

$$z(t) = x(t) + iy(t).$$

On cherche donc :

$$z(t) \approx \sum_{k=-N}^N c_k e^{ikt}.$$

8.2 Le produit scalaire complexe

Pour les fonctions complexes, on adapte légèrement le produit scalaire.

Définition

Pour deux fonctions complexes f et g sur $[0, 2\pi]$, on définit

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt.$$

Le symbole $\overline{g(t)}$ désigne le conjugué complexe de $g(t)$.

Pourquoi met-on un conjugué ?

Parce qu'on veut conserver la propriété :

$$\langle f, f \rangle \geq 0.$$

En effet :

$$\langle f, f \rangle = \int_0^{2\pi} f(t) \overline{f(t)} dt = \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt.$$

Attention

Pour les fonctions réelles, le conjugué ne change rien.
Pour les fonctions complexes, il est indispensable.

8.3 Orthogonalité des exponentielles complexes

Les fonctions

$$e^{ikt}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

sont orthogonales entre elles.

Calculons :

$$\langle e^{imt}, e^{int} \rangle = \int_0^{2\pi} e^{imt} \overline{e^{int}} dt.$$

Or

$$\overline{e^{int}} = e^{-int}.$$

Donc :

$$\langle e^{imt}, e^{int} \rangle = \int_0^{2\pi} e^{imt} e^{-int} dt = \int_0^{2\pi} e^{i(m-n)t} dt.$$

Si $m = n$, alors :

$$\int_0^{2\pi} e^0 dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

Si $m \neq n$, alors :

$$\int_0^{2\pi} e^{i(m-n)t} dt = \left[\frac{e^{i(m-n)t}}{i(m-n)} \right]_0^{2\pi}.$$

Comme $m - n$ est un entier non nul :

$$e^{i(m-n)2\pi} = 1, \quad e^0 = 1.$$

Donc :

$$\int_0^{2\pi} e^{i(m-n)t} dt = 0.$$

Proposition

Pour $m, n \in \mathbb{Z}$,

$$\langle e^{imt}, e^{int} \rangle = \begin{cases} 2\pi & \text{si } m = n, \\ 0 & \text{si } m \neq n. \end{cases}$$

Les fonctions e^{ikt} forment donc une famille orthogonale.

8.4 Les coefficients de Fourier complexes

Supposons que

$$z(t) \approx \sum_{k=-N}^N c_k e^{ikt}.$$

Pour trouver c_n , on projette z sur la fonction e^{int} .

$$\langle z, e^{int} \rangle \approx \left\langle \sum_{k=-N}^N c_k e^{ikt}, e^{int} \right\rangle.$$

Par linéarité :

$$\langle z, e^{int} \rangle \approx \sum_{k=-N}^N c_k \langle e^{ikt}, e^{int} \rangle.$$

Tous les termes disparaissent sauf celui où $k = n$. Il reste :

$$\langle z, e^{int} \rangle \approx c_n \langle e^{int}, e^{int} \rangle.$$

Or :

$$\langle e^{int}, e^{int} \rangle = 2\pi.$$

Donc :

$$\langle z, e^{int} \rangle \approx 2\pi c_n.$$

Ainsi :

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \langle z, e^{int} \rangle.$$

C'est-à-dire :

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} z(t) \overline{e^{int}} dt.$$

Comme

$$\overline{e^{int}} = e^{-int},$$

on obtient :

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} z(t) e^{-int} dt.$$

Proposition

Les coefficients de Fourier complexes de la courbe

$$z(t) = x(t) + iy(t)$$

sont donnés par

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} z(t) e^{-int} dt, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Idée intuitive

Le coefficient c_n mesure la part de la courbe $z(t)$ qui tourne à la fréquence n .

9 Les cercles tournants

9.1 Une somme de mouvements circulaires

La formule

$$z(t) \approx \sum_{k=-N}^N c_k e^{ikt}$$

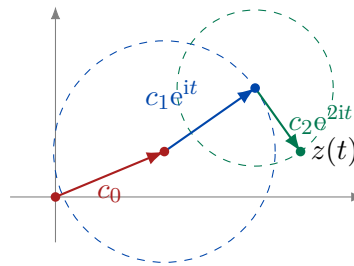
dit que la position du stylo est la somme de plusieurs mouvements circulaires.

Regardons une somme simple :

$$z(t) = c_0 + c_1 e^{it} + c_2 e^{2it}.$$

On peut la construire géométriquement ainsi :

1. On part de l'origine.
2. On ajoute le vecteur fixe c_0 .
3. À son extrémité, on accroche un cercle correspondant à $c_1 e^{it}$.
4. À l'extrémité de ce deuxième vecteur, on accroche un cercle correspondant à $c_2 e^{2it}$.
5. L'extrémité finale trace la courbe.



9.2 Le rôle de chaque coefficient

Dans

$$c_k e^{ikt},$$

le coefficient c_k est un nombre complexe.

Écrivons :

$$c_k = r_k e^{i\varphi_k}.$$

Alors :

$$c_k e^{ikt} = r_k e^{i(kt + \varphi_k)}.$$

Le terme correspond à un cercle :

- de rayon $r_k = |c_k|$;
- avec un angle de départ φ_k ;
- tournant à la vitesse k .

Si $k > 0$, le cercle tourne dans le sens trigonométrique.

Si $k < 0$, le cercle tourne dans le sens horaire.

Si $k = 0$, le terme est constant :

$$c_0 e^0 = c_0.$$

Il correspond simplement à une translation du dessin.

Méthode

Pour interpréter une série de Fourier complexe :

$$z(t) \approx \sum_{k=-N}^N c_k e^{ikt},$$

on lit chaque terme comme un cercle tournant.

- c_0 donne le centre moyen de la courbe.
- $c_1 e^{it}$ donne une rotation lente dans le sens trigonométrique.
- $c_{-1} e^{-it}$ donne une rotation lente dans le sens horaire.
- $c_2 e^{2it}$ tourne deux fois plus vite.
- $c_{-2} e^{-2it}$ tourne deux fois plus vite dans l'autre sens.

9.3 Pourquoi plusieurs cercles donnent un dessin compliqué

Un cercle seul donne un cercle.

Deux cercles chaînés peuvent donner une courbe plus riche.

Trois cercles donnent encore plus de liberté.

Avec beaucoup de cercles, on peut reproduire des formes très fines.

Idée intuitive

Chaque coefficient de Fourier ajoute une correction oscillante.

Les basses fréquences donnent la forme générale du dessin.

Les hautes fréquences ajoutent les détails fins.

C'est comparable à une image numérique.

- Une image floue contient les grandes formes.
- Les détails apparaissent quand on ajoute des informations plus fines.

Dans Fourier :

- les petits $|k|$ donnent les grandes tendances ;
- les grands $|k|$ donnent les détails.

10 Exemples calculés

10.1 Exemple 1 : un cercle

Considérons la courbe

$$z(t) = e^{it}.$$

On cherche ses coefficients de Fourier.

Par définition :

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} z(t) e^{-int} dt.$$

Donc :

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{it} e^{-int} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(1-n)t} dt.$$

Si $n = 1$, alors :

$$c_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 dt = 1.$$

Si $n \neq 1$, alors l'intégrale d'une exponentielle complexe sur une période entière est nulle :

$$c_n = 0.$$

Donc :

$$z(t) = e^{it}$$

ne contient qu'un seul cercle.

Exemple

Le cercle unité est la courbe de Fourier la plus simple :

$$z(t) = 1 \cdot e^{it}.$$

Il correspond à un seul cercle de rayon 1, tournant à la vitesse 1.

10.2 Exemple 2 : un cercle de rayon R

Soit

$$z(t) = R e^{it}.$$

Alors, de même :

$$c_1 = R,$$

et tous les autres coefficients sont nuls.

Le cercle a un rayon R .

10.3 Exemple 3 : un cercle décalé

Soit

$$z(t) = a + Re^{it},$$

où $a \in \mathbb{C}$.

Alors :

$$c_0 = a, \quad c_1 = R,$$

et tous les autres coefficients sont nuls.

Le coefficient c_0 déplace le centre du cercle.

10.4 Exemple 4 : une ellipse

Considérons l'ellipse :

$$x(t) = a \cos t, \quad y(t) = b \sin t.$$

Alors :

$$z(t) = a \cos t + ib \sin t.$$

Utilisons :

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}, \quad \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}.$$

Donc :

$$ib \sin t = ib \cdot \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \frac{b}{2} (e^{it} - e^{-it}).$$

Et :

$$a \cos t = \frac{a}{2} (e^{it} + e^{-it}).$$

Ainsi :

$$z(t) = \frac{a}{2} (e^{it} + e^{-it}) + \frac{b}{2} (e^{it} - e^{-it}).$$

Donc :

$$z(t) = \frac{a+b}{2} e^{it} + \frac{a-b}{2} e^{-it}.$$

Proposition

L'ellipse

$$z(t) = a \cos t + ib \sin t$$

s'écrit

$$z(t) = \frac{a+b}{2} e^{it} + \frac{a-b}{2} e^{-it}.$$

Idée intuitive

Une ellipse peut être obtenue avec deux cercles qui tournent en sens opposés.

C'est un résultat très beau : même une forme aussi simple qu'une ellipse combine deux rotations complexes.

11 Le cas d'un dessin réel : calcul numérique des coefficients

11.1 Dessin continu et dessin numérique

Dans une vidéo ou un programme informatique, un dessin n'est pas donné par une formule exacte.

On dispose plutôt d'une liste de points :

$$z_0, z_1, z_2, \dots, z_{M-1}.$$

Chaque point correspond à une position du stylo.

On choisit des instants régulièrement espacés :

$$t_j = \frac{2\pi j}{M}, \quad j = 0, 1, \dots, M-1.$$

On suppose que

$$z_j \approx z(t_j).$$

11.2 Approximation de l'intégrale par une somme

Le coefficient théorique est :

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} z(t) e^{-int} dt.$$

Avec les points numériques, on remplace l'intégrale par une somme de Riemann.

Comme

$$\Delta t = \frac{2\pi}{M},$$

on obtient :

$$\int_0^{2\pi} z(t) e^{-int} dt \approx \sum_{j=0}^{M-1} z(t_j) e^{-int_j} \Delta t.$$

Donc :

$$c_n \approx \frac{1}{2\pi} \sum_{j=0}^{M-1} z_j e^{-int_j} \frac{2\pi}{M}.$$

Ainsi :

$$c_n \approx \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} z_j e^{-int_j}.$$

Proposition

Si un dessin est donné par des points

$$z_0, z_1, \dots, z_{M-1},$$

avec

$$t_j = \frac{2\pi j}{M},$$

alors on peut approximer les coefficients de Fourier par

$$c_n \approx \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} z_j e^{-int_j}.$$

11.3 Ce que fait un programme

Un programme qui reconstruit un dessin par épicycles suit généralement les étapes suivantes.

Méthode

Algorithme de reconstruction par Fourier

1. Récupérer une liste de points du dessin :

$$z_0, z_1, \dots, z_{M-1}.$$

2. Associer à chaque point un temps :

$$t_j = \frac{2\pi j}{M}.$$

3. Calculer les coefficients :

$$c_n \approx \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} z_j e^{-int_j}.$$

4. Choisir un nombre de fréquences :

$$-N \leq n \leq N.$$

5. Reconstruire :

$$z_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{int}.$$

6. Tracer le point $z_N(t)$ au cours du temps.

11.4 Pourquoi l'ordre des fréquences est important visuellement

Mathématiquement, la somme

$$\sum_{n=-N}^N c_n e^{int}$$

ne dépend pas de l'ordre dans lequel on additionne les termes.

Mais visuellement, lorsqu'on montre les cercles les uns à la suite des autres, on choisit souvent de les ordonner par rayon décroissant.

On commence par les gros cercles, qui donnent la structure globale, puis on ajoute les petits cercles, qui donnent les détails.

Attention

L'ordre des cercles ne change pas la somme finale.
Mais il change l'animation et la lisibilité visuelle.

12 Comprendre profondément : Fourier comme géométrie dans un espace de fonctions

12.1 La comparaison avec la géométrie vectorielle

Résumons l'analogie fondamentale.

Vecteurs	Fonctions
$u = (a, b)$	$f(t)$
Base e_1, e_2	Fonctions $1, \cos(nt), \sin(nt)$
Produit scalaire $u \cdot v$	Produit scalaire $\int f(t)g(t) dt$
Coordonnée $\langle u, e_1 \rangle$	Coefficient de Fourier $\langle f, \cos(nt) \rangle$
Projection sur une droite	Projection sur une oscillation

Idée intuitive

La théorie de Fourier est une géométrie des fonctions.

Elle consiste à décomposer une fonction selon des directions d'oscillation.

12.2 Une fonction comme un vecteur infini

Dans le plan, un vecteur peut être décrit par deux coordonnées.

Dans l'espace, il peut être décrit par trois coordonnées.

Dans $\mathbb{R}^n$, il peut être décrit par n coordonnées.

Une fonction, elle, demande une infinité de valeurs.

Elle peut donc être vue comme un vecteur de dimension infinie.

La famille trigonométrique joue alors le rôle d'une base infinie.

$$f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)).$$

12.3 Pourquoi les exponentielles complexes sont encore plus naturelles

En réel, on doit utiliser deux fonctions pour chaque fréquence :

$$\cos(nt) \quad \text{et} \quad \sin(nt).$$

En complexe, une seule fonction suffit :

$$e^{int}.$$

Mais il faut accepter les fréquences positives et négatives :

$$\dots, e^{-2it}, e^{-it}, 1, e^{it}, e^{2it}, \dots$$

Les fréquences positives tournent dans un sens, les fréquences négatives dans l'autre.

Idée intuitive

Le passage aux complexes ne complique pas la géométrie : il la rend plus fidèle.

Un point du plan devient un nombre complexe.

Une rotation devient une multiplication par e^{it} .

Une courbe devient une somme de rotations.

13 Synthèse : de l'éléphant aux mathématiques

Reprenons le chemin parcouru.

Étape 1 : un dessin est une courbe

Un dessin parcouru par un stylo est une courbe :

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)).$$

Étape 2 : les deux coordonnées sont des fonctions périodiques

Si la courbe est fermée, on peut supposer :

$$x(t + 2\pi) = x(t), \quad y(t + 2\pi) = y(t).$$

Étape 3 : on projette ces fonctions sur des oscillations

Les fonctions trigonométriques forment une famille orthogonale :

$$1, \cos t, \sin t, \cos(2t), \sin(2t), \dots$$

On calcule les coefficients par produit scalaire :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) \, dt,$$
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) \, dt.$$

Étape 4 : on encapsule les deux coordonnées dans un complexe

On écrit :

$$z(t) = x(t) + iy(t).$$

Étape 5 : on utilise Fourier complexe

On cherche :

$$z(t) \approx \sum_{k=-N}^N c_k e^{ikt}.$$

Les coefficients sont :

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} z(t) e^{-ikt} \, dt.$$

Étape 6 : chaque terme est un cercle

Chaque terme

$$c_k e^{ikt}$$

est un cercle tournant.

La somme de tous ces cercles dessine la courbe.

Un dessin compliqué peut être approché par une somme de mouvements circulaires simples.

14 Exercices guidés

Exercice. On considère

$$f(t) = 3 \cos(2t) - 5 \sin(4t).$$

1. Donner les coefficients de Fourier réels non nuls.
2. Calculer $\langle f, \cos(2t) \rangle$.
3. Calculer $\langle f, \sin(4t) \rangle$.

Exercice. Montrer que

$$\int_0^{2\pi} \sin(mt) \cos(nt) dt = 0$$

pour tous entiers naturels non nuls m, n .

On pourra utiliser la formule :

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} (\sin(a+b) + \sin(a-b)).$$

Exercice. On considère la courbe complexe

$$z(t) = 2 + e^{it} + 3e^{-2it}.$$

1. Identifier les coefficients c_k non nuls.
2. Combien de cercles sont nécessaires pour tracer cette courbe ?
3. Pour chaque cercle, donner le rayon et le sens de rotation.

Exercice. On considère

$$z(t) = 3 \cos t + 2i \sin t.$$

1. Montrer que cette courbe est une ellipse.
2. Réécrire $z(t)$ sous la forme

$$z(t) = c_1 e^{it} + c_{-1} e^{-it}.$$

3. Interpréter géométriquement les deux termes.

Exercice. On considère une liste de quatre points :

$$z_0 = 1, \quad z_1 = i, \quad z_2 = -1, \quad z_3 = -i.$$

1. À quelle courbe ces points font-ils penser ?
2. On pose

$$t_j = \frac{2\pi j}{4}.$$

Calculer approximativement le coefficient

$$c_1 = \frac{1}{4} \sum_{j=0}^3 z_j e^{-it_j}.$$

3. Calculer c_0 .

15 Corrigés des exercices guidés

Corrigé de l'exercice 1

On a :

$$f(t) = 3 \cos(2t) - 5 \sin(4t).$$

Les coefficients non nuls sont :

$$a_2 = 3, \quad b_4 = -5.$$

Comme

$$\langle \cos(2t), \cos(2t) \rangle = \pi,$$

on a :

$$\langle f, \cos(2t) \rangle = 3 \langle \cos(2t), \cos(2t) \rangle = 3\pi.$$

De même :

$$\langle f, \sin(4t) \rangle = -5 \langle \sin(4t), \sin(4t) \rangle = -5\pi.$$

Corrigé de l'exercice 2

On utilise :

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} (\sin(a+b) + \sin(a-b)).$$

Donc :

$$\sin(mt) \cos(nt) = \frac{1}{2} (\sin((m+n)t) + \sin((m-n)t)).$$

Or l'intégrale sur $[0, 2\pi]$ d'un sinus de fréquence entière est nulle.

Donc :

$$\int_0^{2\pi} \sin(mt) \cos(nt) dt = 0.$$

Corrigé de l'exercice 3

On a :

$$z(t) = 2 + e^{it} + 3e^{-2it}.$$

Les coefficients non nuls sont :

$$c_0 = 2, \quad c_1 = 1, \quad c_{-2} = 3.$$

Il y a donc deux cercles tournants, plus une translation.

Le terme 2 déplace le centre.

Le terme e^{it} est un cercle de rayon 1, tournant dans le sens trigonométrique.

Le terme $3e^{-2it}$ est un cercle de rayon 3, tournant deux fois plus vite dans le sens horaire.

Corrigé de l'exercice 4

On a :

$$z(t) = 3 \cos t + 2i \sin t.$$

Donc :

$$x(t) = 3 \cos t, \quad y(t) = 2 \sin t.$$

La courbe vérifie :

$$\frac{x(t)^2}{9} + \frac{y(t)^2}{4} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1.$$

C'est donc une ellipse.

Ensuite :

$$3 \cos t = \frac{3}{2} (e^{it} + e^{-it}),$$

et

$$2i \sin t = 2i \cdot \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = e^{it} - e^{-it}.$$

Donc :

$$z(t) = \frac{3}{2} (e^{it} + e^{-it}) + e^{it} - e^{-it}.$$

Ainsi :

$$z(t) = \left(\frac{3}{2} + 1\right) e^{it} + \left(\frac{3}{2} - 1\right) e^{-it}.$$

Donc :

$$z(t) = \frac{5}{2} e^{it} + \frac{1}{2} e^{-it}.$$

L'ellipse est donc la somme de deux cercles tournant en sens opposés.

Corrigé de l'exercice 5

Les points

$$1, i, -1, -i$$

sont quatre points du cercle unité.

On a :

$$t_0 = 0, \quad t_1 = \frac{\pi}{2}, \quad t_2 = \pi, \quad t_3 = \frac{3\pi}{2}.$$

Calculons :

$$c_1 = \frac{1}{4} \sum_{j=0}^3 z_j e^{-it_j}.$$

Or :

$$z_j = e^{it_j}.$$

Donc :

$$z_j e^{-it_j} = e^{it_j} e^{-it_j} = 1.$$

Ainsi :

$$c_1 = \frac{1}{4}(1 + 1 + 1 + 1) = 1.$$

Pour c_0 :

$$c_0 = \frac{1}{4} \sum_{j=0}^3 z_j = \frac{1}{4}(1 + \mathrm{i} - 1 - \mathrm{i}) = 0.$$

La courbe est centrée en 0 et son coefficient principal est $c_1 = 1$, ce qui correspond au cercle unité.

16 Ouverture : ce que Fourier annonce

La théorie de Fourier dépasse largement les dessins par cercles.

Elle intervient dans :

- le traitement du son ;
- la compression d'images ;
- l'analyse des signaux ;
- la physique des ondes ;
- la résolution de certaines équations différentielles ;
- la mécanique quantique ;
- les télécommunications ;
- l'imagerie médicale.

Mais l'idée profonde reste celle que nous avons rencontrée ici :

Comprendre un objet compliqué en le projetant sur des briques simples.

Dans le plan, les briques simples sont les vecteurs d'une base.

Pour les fonctions périodiques, les briques simples sont les oscillations trigonométriques.

Pour les courbes planes, les briques simples deviennent des cercles tournants.

C'est pourquoi l'éléphant de Fourier n'est pas seulement une curiosité visuelle : c'est une porte d'entrée vers l'une des idées les plus fécondes des mathématiques modernes.